LAPORAN PRAKTIKUM PERANCANGAN JARINGAN

Pemilihan dan Penerapan Protokol Switching dan Routing #1



Disusun oleh

Nama	:	Azura Rizky Annisa
NIM	:	24/535715/SV/24290
Hari, Tanggal	:	Jum’at, 27 Maret
Kelas	:	B1

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2026

TUJUAN

a. Memahami perancangan jaringan secara *top-down*
b. Menerapkan rancangan jaringan berhirarki
c. Melakukan konfigurasi protokol-protokol
   - VLAN
   - Subnetting dan Pengalamatan IP
   - Inter-VLAN Router
   - DHCP
   - SSH
   - RIPv2
   - Switching Security
   - Host
d. Pengujian dan Verifikasi komunikasi jaringan

DASAR TEORI

Faktor-faktor yang dilibatkan dalam sebuah pengambilan keputusan :

- Tujuan harus jelas
- Pilihan-pilihan atau ide yang ada harus dipelajari lebih jauh terlebih dahulu.
- Konsekuensi dari setiap keputusan harus dipelajari lebih lanjut
- Rencana cadangan harus segera dibuat.

Selain faktor-faktor diatas juga harus melibatkan beberapa pertanyaan berikut ini :

- Jika hasil keputusan yang diambil ternyata salah, apa yang akan dikerjakan ?
- Jika hasil keputusan sudah pernah dilakukan sebelumnya, apakah ada permasalahan dengan keputusan tersebut ?
- Bagaimana reaksi pelanggan dengan keputusan anda ?
- Apa rencana cadangan anda jika keputusan anda ditolak oleh pelanggan ?

Berikut ini adalah salah satu contoh dokumen dalam pembuatan keputusan

	Critical Goals			Other Goals		
	Adaptability—must adapt to changes in a large internetwork within seconds	Must scale to a large size (hundreds of routers)	Must be an industry standard and compatible with existing equipment	Should not create a lot of traffic	Should run on inexpensive routers	Should be easy to configure and manage
BGP	X*	X	X	8	7	7
OSPF	X	X	X	8	8	8
IS-IS	X	X	X	8	6	6
IGRP	X	X				
EIGRP	X	X				
RIP			X			

*X = Meets critical criteria. 1 = Lowest. 10 = Highest.

Pemilihan Switching Protocols

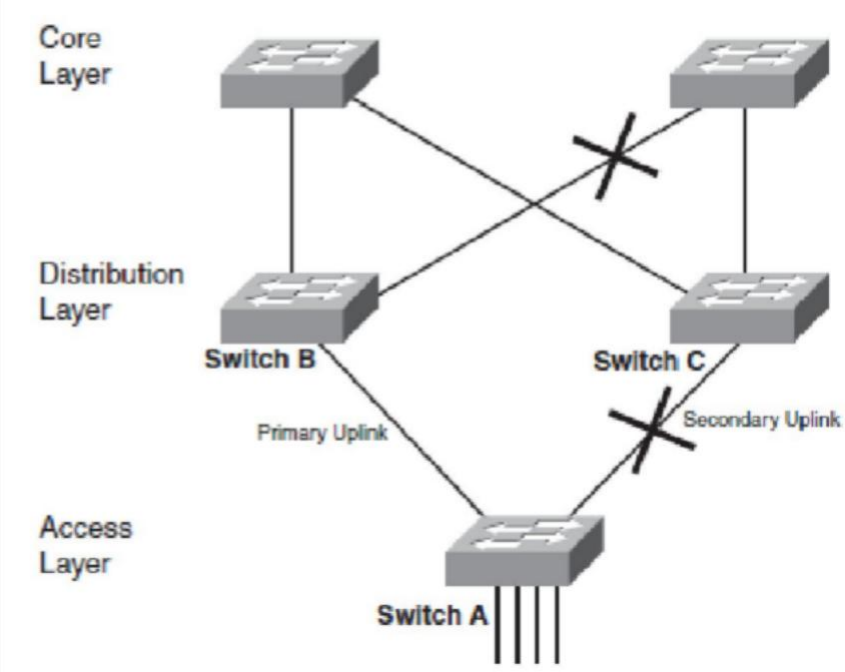
Switch memanfaatkan sirkuit terintegrasi cepat untuk menawarkan latensi rendah. Bridges jauh lebih lambat daripada switch dan memiliki lebih sedikit port dan biaya per port yang lebih tinggi. Untuk alasan ini, switch telah menggantikan bridges. Switch memiliki kemampuan untuk melakukan pemrosesan *store-and-forward* atau pemrosesan *cut-through*. Dengan pemrosesan *cut-through*, sebuah switch dengan cepat melihat alamat tujuan (bidang pertama dalam header frame Ethernet), menentukan port keluar, dan segera mulai mengirim bit ke port keluar. Kerugian dengan pemrosesan *cut-through* adalah meneruskan frame ilegal (misalnya, kerdil Ethernet) dan frame dengan kesalahan CRC.

Pada jaringan yang rawan kegagalan dan kesalahan, pemrosesan *cut-through* tidak boleh digunakan. Beberapa switch memiliki kemampuan untuk secara otomatis berpindah dari mode *cut-through* ke mode *store-and forward* ketika ambang kesalahan tercapai. Fitur ini disebut pengalihan *cut-through adaptif* oleh beberapa vendor. Switch memungkinkan beberapa jalur penerusan paralel, yang berarti sebuah switch dapat menangani volume lalu lintas yang tinggi lebih cepat daripada sebuah bridge. Switch high-end dapat mendukung banyak jalur penerusan simultan, tergantung pada struktur switching.

Berikut ini beberapa protokol switching yang dapat digunakan :

- STP
- RSTP
- PVST
- PVST+
- Etherchannel
- VTP
- DTP

Berikut ini contoh penggunaan STP



Gambar 1 Switch lapisan akses dengan dua uplinks ke switches layer distribusi

Pemilihan Routing Protocols

Protokol routing memungkinkan router secara dinamis mempelajari cara menjangkau jaringan lain dan bertukar informasi ini dengan router atau host lain. Memilih protokol routing untuk pelanggan desain jaringan Anda lebih sulit daripada memilih protokol switching, karena ada begitu banyak pilihan. Keputusan akan lebih mudah jika Anda dapat menggunakan tabel keputusan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7-1 pada buku *Top-Down Network Design 3rd Edition.* Berbekal pemahaman yang kuat tentang tujuan dan informasi pelanggan Anda tentang karakteristik protokol routing yang berbeda, Anda dapat membuat keputusan yang tepat tentang protokol routing mana yang direkomendasikan. Berikut ini tabel ringkasan panduan dalam pemilihan protocol routing

Tabel 1 Perbandingan protokol-protokol routing

	Distance Vector or Link State	Interior or Exterior	Classful or Classless	Metrics Supported	Scalability	Convergence Time	Resource Consumption	Supports Security? Authenticates Routes?	Ease of Design, Configuration, and Troubleshooting
RIPv1	Distance vector	Interior	Classful	Hop count	15 hops	Can be long (if no load balancing)	Memory: low CPU: low Bandwidth: high	No	Easy
RIPv2	Distance vector	Interior	Classless	Hop count	15 hops	Can be long (if no load balancing)	Memory: low CPU: low Bandwidth: high	Yes	Easy
IGRP	Distance vector	Interior	Classful	Bandwidth, delay, reliability, load	255 hops (default is 100)	Quick (uses triggered updates and poison reverse)	Memory: low CPU: low Bandwidth: high	No	Easy
EIGRP	Advanced distance vector	Interior	Classless	Bandwidth, delay, reliability, load	1000s of routers	Very quick (uses DUAL algorithm)	Memory: moderate CPU: low Bandwidth: low	Yes	Easy
OSPF	Link state	Interior	Classless	Cost (100 million divided by bandwidth on Cisco routers)	A few hundred routers per area, a few hundred areas	Quick (uses LSAs and Hello packets)	Memory: high CPU: high Bandwidth: low	Yes	Moderate
BGP	Path vector	Exterior	Classless	Value of path attributes and other configurable factors	1000s of routers	Quick (uses update and keepalive packets, and withdraws routes)	Memory: high CPU: high Bandwidth: low	Yes	Moderate
IS-IS	Link state	Interior	Classless	Configured path value, plus delay, expense, and errors	Hundreds of routers per area, a few hundred areas	Quick (uses LSAs)	Memory: high CPU: high Bandwidth: low	Yes	Moderate

Berikut juga adalah tabel administrative distance berdasarkan tipe route untuk preferensi penentuan rute oleh router.

Tabel 2 Administrative Distance berdasarkan tipe route

Route Source	Default Distance Value
Connected interface	0
Static route	1
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) summary route	5
External Border Gateway Protocol (BGP)	20
Internal EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS)	115
Routing Information Protocol (RIP)	120
Exterior Gateway Protocol (EGP)	140
On-Demand Routing (ODR)	160
External EIGRP	170
Internal BGP	200
Unknown	255

Simpulan Pemilihan Protokol

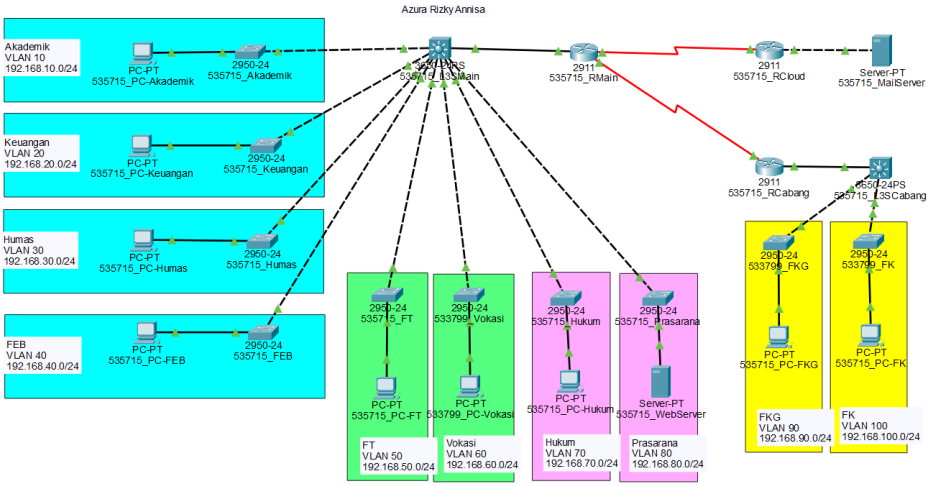
Pemilihan protokol switching dan routing yang tepat untuk pelanggan desain jaringan Anda sangat diperlukan. Skalabilitas dan karakteristik kinerja protokol dan seberapa cepat protokol dapat beradaptasi dengan perubahan menjadi perhatian penting dalam pemilihan protocol witching maupun routing.

Memutuskan protokol switching dan routing yang tepat untuk pelanggan Anda akan membantu Anda memilih produk switch dan router terbaik untuk pelanggan. Misalnya, jika Anda telah memutuskan bahwa desain harus mendukung protokol routing yang dapat menyatu dalam hitungan detik di internetwork besar, Anda mungkin tidak akan merekomendasikan router yang hanya menjalankan RIP.

Detail pembahasan bagaimana memilih protocol switching dan routing sangaat direkomendasikan untuk membaca buku Top-down Network Design 3rd Edition dari CISCO yang juga sebagai buku utama matakuliah teori Perancangan Jaringan. Buku tersebut terdapat diskusi umum tentang pengambilan keputusan untuk membantu Anda mengembangkan proses sistematis untuk memilih solusi desain jaringan. Sebuah diskusi tentang menjembatani dan beralih protokol diikuti, yang meliputi menjembatani transparan, beralih multilayer, perangkat tambahan untuk protokol STP, dan VLAN. Bagian pada protokol routing mengikuti bagian switching.

HASIL PRAKTIKUM

1. Rancangan Topologi



2. Hasil Uji Coba
   a. Vlan pada main L3 switch dan L3 switch cabang

```
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Gig1/0/10, Gig1/0/11, Gig1/0/12, Gig1/0/13
                                                 Gig1/0/14, Gig1/0/15, Gig1/0/16, Gig1/0/17
                                                 Gig1/0/18, Gig1/0/19, Gig1/0/20, Gig1/0/21
                                                 Gig1/0/22, Gig1/0/23, Gig1/0/24, Gig1/1/1
                                                 Gig1/1/2, Gig1/1/3, Gig1/1/4
10   VLAN0010                          active    Gig1/0/2
20   VLAN0020                          active    Gig1/0/3
30   VLAN0030                          active    Gig1/0/4
40   VLAN0040                          active    Gig1/0/5
50   VLAN0050                          active    Gig1/0/6
60   VLAN0060                          active    Gig1/0/7
70   VLAN0070                          active    Gig1/0/8
80   VLAN0080                          active    Gig1/0/9
90   VLAN0090                          active
100  VLAN0100                          active
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active

533799_L3SCabang>SHow VLan

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Gig1/0/4, Gig1/0/5, Gig1/0/6, Gig1/0/7
                                                 Gig1/0/8, Gig1/0/9, Gig1/0/10, Gig1/0/11
                                                 Gig1/0/12, Gig1/0/13, Gig1/0/14, Gig1/0/15
                                                 Gig1/0/16, Gig1/0/17, Gig1/0/18, Gig1/0/19
                                                 Gig1/0/20, Gig1/0/21, Gig1/0/22, Gig1/0/23
                                                 Gig1/0/24, Gig1/1/1, Gig1/1/2, Gig1/1/3
                                                 Gig1/1/4
90   VLAN0090                          active    Gig1/0/2
100  VLAN0100                          active    Gig1/0/3
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

b. Interface setiap router

```
533799_RMain>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.30  192.168.30.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.40  192.168.40.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.50  192.168.50.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.60  192.168.60.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.70  192.168.70.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.80  192.168.80.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/3/0            10.10.10.5      YES manual up                    up
Serial0/3/1            10.10.10.1      YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
533799_RMain>
```

```
533799_RCloud>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     20.20.20.1      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/3/0            10.10.10.6      YES manual up                    up
Serial0/3/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
533799_RCloud>
```

```
533799_RCabang>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.90  192.168.90.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.100 192.168.100.1   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/3/0            10.10.10.2      YES manual up                    up
Serial0/3/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
533799_RCabang>
```

c. IP DHCP lease pada router utama dan cabang

```
533799_RMain>show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
192.168.10.3     0090.2B72.61A8          --                      Automatic
192.168.20.2     0002.166C.B12A          --                      Automatic
192.168.30.2     00E0.A35A.D9AB          --                      Automatic
192.168.40.2     0009.7C2E.98C7          --                      Automatic
192.168.50.2     0006.2AEE.3A81          --                      Automatic
192.168.60.2     0003.E417.CE74          --                      Automatic
192.168.70.2     0001.421D.CE82          --                      Automatic
192.168.80.2     0001.4391.8D42          --                      Automatic
533799_RMain>
```

```
533799_RCabang>show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
192.168.90.2     0001.42E5.D62C          --                      Automatic
192.168.100.2    0001.64A4.87D9          --                      Automatic
533799_RCabang>
```

d. Routing pada setiap router

```
533799_RCabang>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       10.10.10.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       10.10.10.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
R       10.10.10.4/30 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:16, Serial0/3/0
R    20.0.0.0/8 [120/2] via 10.10.10.1, 00:00:16, Serial0/3/0
R    192.168.10.0/24 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:16, Serial0/3/0
R    192.168.20.0/24 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:16, Serial0/3/0
R    192.168.30.0/24 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:16, Serial0/3/0
R    192.168.40.0/24 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:16, Serial0/3/0
R    192.168.50.0/24 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:16, Serial0/3/0
R    192.168.60.0/24 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:16, Serial0/3/0
R    192.168.70.0/24 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:16, Serial0/3/0
R    192.168.80.0/24 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:16, Serial0/3/0
     192.168.90.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.90.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.90
L       192.168.90.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.90
     192.168.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.100.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.100
L       192.168.100.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.100
```

```
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.10.10.0/30 is directly connected, Serial0/3/1
L       10.10.10.1/32 is directly connected, Serial0/3/1
C       10.10.10.4/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       10.10.10.5/32 is directly connected, Serial0/3/0
R    20.0.0.0/8 [120/1] via 10.10.10.6, 00:00:22, Serial0/3/0
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
     192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
     192.168.40.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
L       192.168.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
     192.168.50.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.50.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.50
L       192.168.50.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.50
     192.168.60.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.60.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.60
L       192.168.60.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.60
     192.168.70.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.70.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.70
L       192.168.70.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.70
     192.168.80.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.80.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.80
L       192.168.80.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.80
R    192.168.90.0/24 [120/1] via 10.10.10.2, 00:00:26, Serial0/3/1
R    192.168.100.0/24 [120/1] via 10.10.10.2, 00:00:26, Serial0/3/1

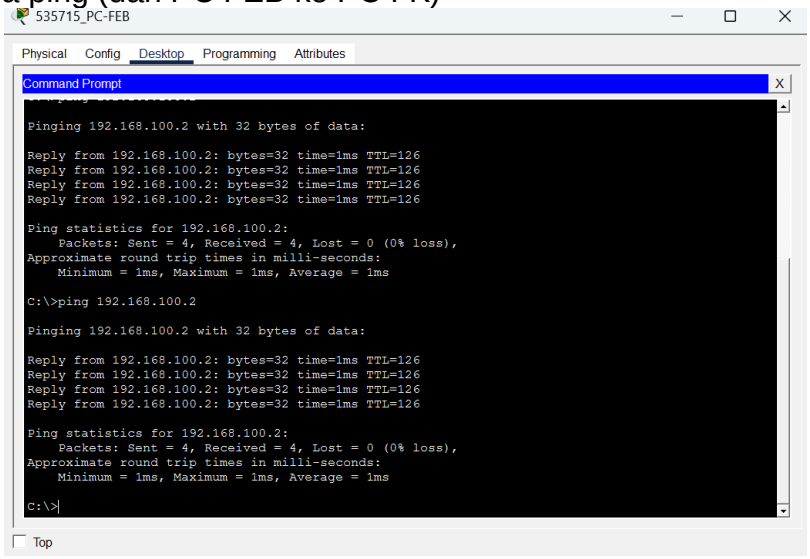
533799_RMain>
```

```
Gateway of last resort is not set

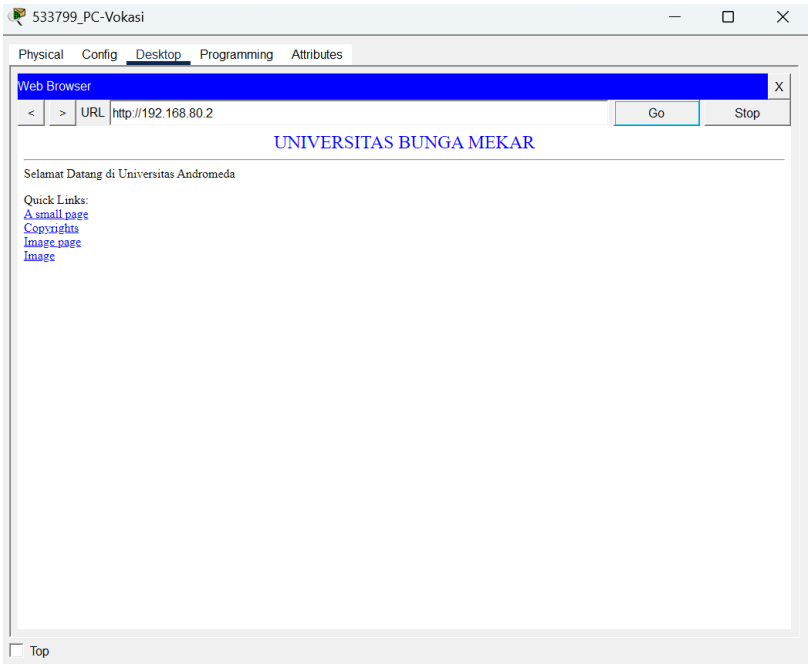
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
R       10.10.10.0/30 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:10, Serial0/3/0
C       10.10.10.4/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       10.10.10.6/32 is directly connected, Serial0/3/0
     20.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       20.20.20.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       20.20.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R    192.168.10.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:10, Serial0/3/0
R    192.168.20.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:10, Serial0/3/0
R    192.168.30.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:10, Serial0/3/0
R    192.168.40.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:10, Serial0/3/0
R    192.168.50.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:10, Serial0/3/0
R    192.168.60.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:10, Serial0/3/0
R    192.168.70.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:10, Serial0/3/0
R    192.168.80.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:10, Serial0/3/0
R    192.168.90.0/24 [120/2] via 10.10.10.5, 00:00:10, Serial0/3/0
R    192.168.100.0/24 [120/2] via 10.10.10.5, 00:00:10, Serial0/3/0

533799_RCloud>
```

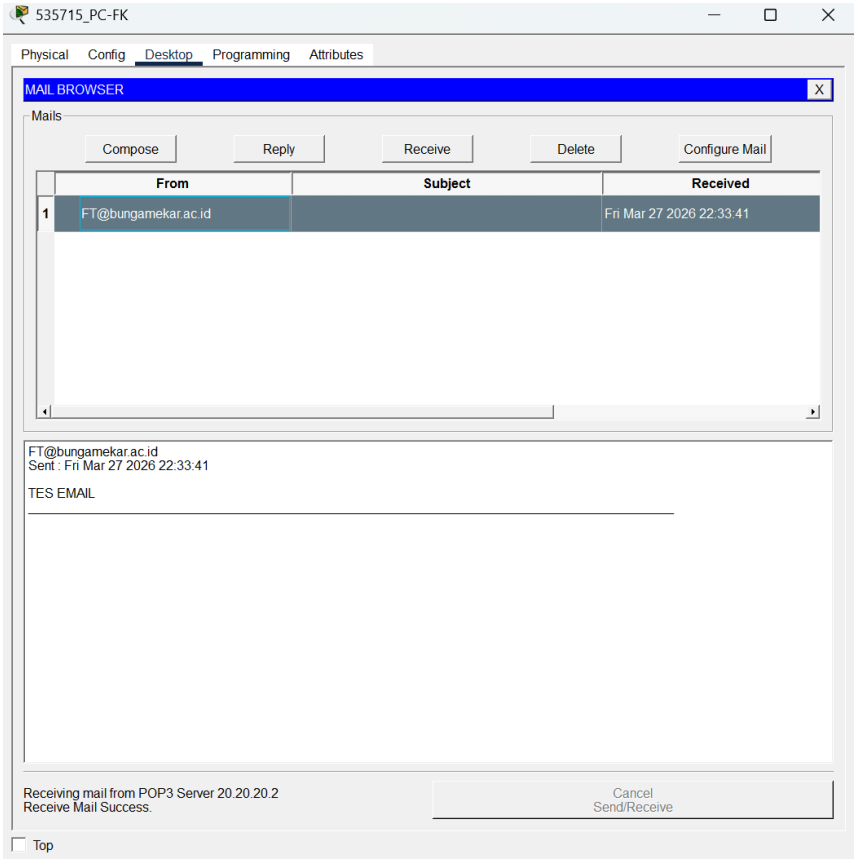
e. Uji coba ping (dari PC FEB ke PC FK)



f. Uji coba akses web



g. Uji coba email



PEMBAHASAN

Pada praktikum ini dilakukan perancangan jaringan kampus Andromeda menggunakan pendekatan top-down network design dengan menerapkan konsep jaringan hirarki. Perancangan ini didasarkan pada kebutuhan pengguna, skalabilitas, serta performa jaringan agar sistem yang dibangun dapat berjalan secara optimal dan terstruktur. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis, dimulai dari perancangan topologi hingga pengujian akhir.

Tahap awal adalah pembuatan topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Topologi dirancang dengan memisahkan jaringan menjadi beberapa bagian, yaitu kampus utama, kampus cabang, dan jaringan eksternal (cloud). Desain ini mengikuti konsep jaringan hirarki yang terdiri dari core layer (router), distribution layer (Layer 3 switch), dan access layer (switch). Pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan serta memudahkan proses troubleshooting.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi koneksi antar perangkat menggunakan jenis kabel yang sesuai. Kabel straight-through digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, sedangkan koneksi antar router menggunakan kabel serial. Pada koneksi serial dilakukan konfigurasi clock rate untuk memastikan sinkronisasi komunikasi antar router, sehingga proses routing dapat berjalan dengan stabil tanpa gangguan.

Tahap berikutnya adalah konfigurasi VLAN pada setiap switch. Setiap direktorat dan fakultas ditempatkan pada VLAN yang berbeda sesuai dengan perencanaan. Implementasi VLAN ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan jaringan serta mengurangi broadcast domain. Setelah itu dilakukan konfigurasi trunk pada switch distribution untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN melalui satu jalur fisik. Dengan adanya trunking, penggunaan port menjadi lebih efisien.

Kemudian dilakukan konfigurasi IP addressing dan subnetting, di mana setiap VLAN diberikan jaringan dengan subnet /24. Pembagian ini mempermudah manajemen jaringan serta identifikasi setiap segmen. Untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN, dilakukan konfigurasi inter-VLAN routing menggunakan sub-interface pada router. Dengan konfigurasi ini, perangkat pada VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi DHCP server pada router untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada client. Implementasi DHCP ini meningkatkan efisiensi karena tidak diperlukan konfigurasi IP secara manual pada setiap perangkat. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh client berhasil memperoleh alamat IP sesuai dengan VLAN masing-masing.

Pada tahap routing, digunakan protokol RIPv2 karena mendukung classless routing serta memiliki konfigurasi yang sederhana. Penggunaan perintah no auto-summary memastikan bahwa informasi routing sesuai dengan subnet yang digunakan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap router dapat mengenali jaringan lain, sehingga komunikasi antar kampus utama dan cabang dapat berjalan dengan baik.

Tahap selanjutnya adalah konfigurasi server yang meliputi web server dan mail server. Web server dikonfigurasi dengan menambahkan halaman index.html yang dapat diakses oleh client melalui browser. Mail server dikonfigurasi dengan menentukan domain serta menambahkan akun pengguna. Berdasarkan hasil pengujian, layanan web dapat diakses dengan baik dan layanan email mampu mengirim serta menerima pesan antar pengguna.

Tahap terakhir adalah pengujian jaringan secara menyeluruh. Pengujian dilakukan dengan memeriksa konfigurasi VLAN, status interface router, DHCP binding, serta tabel routing. Selain itu dilakukan uji konektivitas menggunakan perintah ping antar perangkat, baik dalam VLAN yang sama, antar VLAN, maupun antar kampus. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat saling terhubung dengan baik. Layanan web dan email juga berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Secara keseluruhan, hasil praktikum menunjukkan bahwa perancangan jaringan telah berhasil memenuhi tujuan yang ditetapkan. Implementasi VLAN, DHCP, inter-VLAN routing, dan RIPv2 berjalan dengan baik serta sesuai dengan konsep dan teori yang telah dipelajari.

DAFTAR PUSTAKA

Swapna, K., Nandeeshwar, B., Gagan, B., Aravind, A., & Ravi, B. (2025, February). Campus Network Design Using Cisco Packet Tracer. In *2025 10th International Conference on Signal Processing and Communication (ICSC)* (pp. 45-50). IEEE.

Atkins, T. (2020). Implementing Routing, Switching, and VLAN in Modern Corporate Networks. *Local Area Network*, 153-170.

Ahmad, I. (2020). Design and implementation of network security using inter-VLAN-routing and DHCP. *Asian Journal of Applied Science and Technology*, *4*(3), 37-44.

Sitohang, S., & Pangaribuan, H. (2025). Analisis Keamanan dan Kinerja Jaringan pada Implementasi VLAN Sebagai Upaya Segmentasi Trafik Menggunakan Cisco Packet Tracer. *Jurnal Sains Informatika Terapan*, *4*(2), 264-270.